Guida alla Risoluzione del Cubo di Rubik 3x3

Francesco Di Serio

18 marzo 2026

Guida passo dopo passo per principianti

Un ringraziamento speciale a Mimmo, che mi ha regalato il mio primo cubo e ha, indirettamente, ispirato la creazione di questa guida

Indice

1 Introduzione **2**
1.1 Struttura del Cubo 2
1.2 Strati del Cubo 3
1.3 Osservazione importante 3

2 Mosse **4**
2.1 Sexy Move 4
2.2 Secondo Strato Dx 5
2.3 Secondo Strato Sx 5
2.4 Croce gialla 6
2.5 Croce gialla allineata 6
2.6 Ultimi angoli 6

3 Croce bianca **7**
3.1 La margherita 7

4 Primo strato **9**

5 Secondo strato **12**
5.1 Caso particolare 13

6 Ultimo strato **14**
6.1 Croce gialla 14
6.2 Croce gialla allineata 15
6.3 Angoli finali 16

Capitolo 1

Introduzione

Il Cubo di Rubik è uno dei rompicapi più famosi al mondo. In questa guida vedremo, passo dopo passo, un metodo semplice per risolvere il cubo 3x3, con spiegazioni ed immagini.

L'obiettivo è imparare a risolverlo in modo chiaro e ordinato, anche senza esperienza precedente.

1.1 Struttura del Cubo

Prima di iniziare è importante capire com'è fatto il cubo.

Un cubo di Rubik 3x3 è composto da diversi tipi di pezzi:

- **Facce:** il cubo ha 6 facce, ognuna di un colore diverso (bianco, giallo, rosso, arancione, blu e verde).
- **Centri:** sono i pezzi centrali di ogni faccia. Ogni centro ha un solo colore e **non si muove mai rispetto agli altri centri**. Questo significa che i centri determinano il colore finale di ogni faccia.
- **Spigoli:** sono i pezzi con **due colori**. Si trovano tra due facce e devono essere posizionati correttamente tra i due centri corrispondenti.
- **Angoli:** sono i pezzi con **tre colori**. Si trovano negli angoli del cubo e devono combaciare con tre facce diverse.

1.2 Strati del Cubo

Il cubo può essere suddiviso in tre livelli orizzontali, chiamati **strati**:

- **Primo strato:** è lo strato del cubo da cui partiremo per la nostra soluzione.
- **Secondo strato:** è lo strato centrale. Contiene solo pezzi di tipo spigolo o centro.
- **Terzo strato:** è lo strato superiore del cubo, quello che andremo a completare per ultimo.

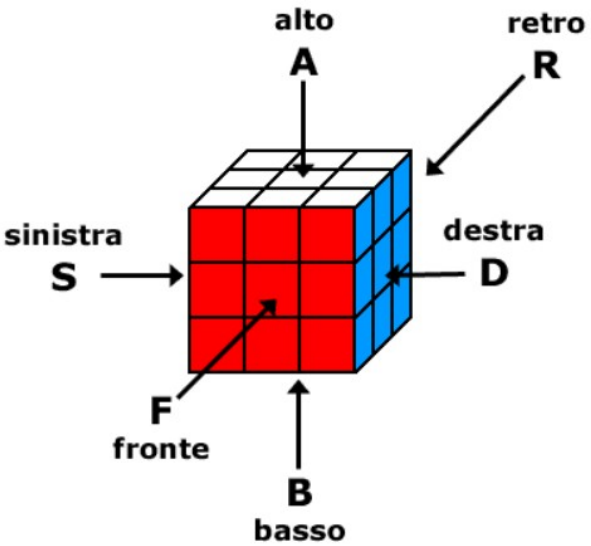
Durante la risoluzione, lavoreremo per completare uno strato alla volta.

1.3 Osservazione importante

A differenza di altri puzzle, i centri del cubo sono fissi: non possono cambiare posizione tra loro. Per questo motivo, quando risolviamo il cubo, dobbiamo sempre riferirci ai colori dei centri.

Ad esempio, se il centro è bianco, quella sarà la faccia bianca del cubo completato.

Nei prossimi capitoli introdurremo la notazione dei movimenti e inizieremo la risoluzione passo dopo passo. Di seguito è riportata un'immagine che illustra la notazione utilizzata per indicare le diverse facce del cubo durante l'esecuzione delle mosse.



Capitolo 2

Mosse

In questo capitolo introduciamo le principali sequenze di mosse (chiamate anche *algoritmi*) che utilizzeremo durante la risoluzione del cubo.

Ogni sequenza è composta da una serie di movimenti delle facce. Queste mosse permettono di spostare specifici pezzi del cubo (come **angoli** e **spigoli**) mantenendo invariata gran parte della configurazione già risolta.

Imparare e riconoscere queste sequenze è fondamentale per risolvere il cubo in modo efficace.

2.1 Sexy Move

La cosiddetta *sexy move* è una sequenza di 4 mosse molto importante, che verrà utilizzata frequentemente durante la risoluzione del cubo.

La sequenza è la seguente:

- ruotare la faccia destra verso l'alto
- ruotare la faccia superiore verso sinistra
- ruotare la faccia destra verso il basso
- ruotare la faccia superiore verso destra

Osservazione importante: durante questa sequenza vengono mosse solo due facce:

- la faccia destra
- la faccia superiore

Questo rende la *sexy move* particolarmente utile, perché permette di spostare i pezzi senza modificare il resto del cubo già risolto.

2.2 Secondo Strato Dx

L'algoritmo *Secondo Strato Dx* è utilizzato quando lo **spigolo** deve essere inserito nella posizione a destra dello strato centrale della faccia frontale.

La sequenza di mosse è la seguente:

- faccia superiore verso sinistra
- faccia destra verso l'alto
- faccia superiore verso destra
- faccia destra verso il basso
- faccia superiore verso destra
- faccia frontale in senso antiorario
- faccia superiore verso sinistra
- faccia frontale in senso orario

Osservazione importante: durante questa sequenza vengono mosse solo tre facce:

- la faccia destra
- la faccia superiore
- la faccia frontale

2.3 Secondo Strato Sx

L'algoritmo *Secondo Strato Sx* è utilizzato quando lo **spigolo** deve essere inserito nella posizione a sinistra dello strato centrale della faccia frontale.

La sequenza di mosse è la seguente:

- faccia superiore verso destra
- faccia sinistra verso l'alto
- faccia superiore verso sinistra
- faccia sinistra verso il basso
- faccia superiore verso sinistra
- faccia frontale in senso orario
- faccia superiore verso destra
- faccia frontale in senso antiorario

Osservazione importante: durante questa sequenza vengono mosse solo tre facce:

- la faccia sinistra
- la faccia superiore
- la faccia frontale

2.4 Croce gialla

L'algoritmo *Croce gialla* permette di creare una croce sulla faccia gialla quando i primi due strati del cubo sono già completati.

La sequenza di mosse è la seguente:

- faccia frontale in senso orario
- *sexy move* (Sezione 2.1)
- faccia frontale in senso antiorario

2.5 Croce gialla allineata

L'algoritmo *Croce gialla allineata* permette di posizionare correttamente gli **spigoli** della croce gialla in modo che siano allineati con i rispettivi **centri**.

La sequenza di mosse è la seguente:

- faccia destra verso l'alto
- faccia superiore verso sinistra
- faccia destra verso il basso
- faccia superiore verso sinistra
- faccia destra verso l'alto
- faccia superiore verso sinistra
- faccia superiore verso sinistra
- faccia destra verso il basso
- faccia superiore verso sinistra

2.6 Ultimi angoli

L'algoritmo *Ultimi angoli* permette di posizionare correttamente gli **angoli** dell'ultimo strato, senza modificarne l'orientamento. La sequenza di mosse è la seguente:

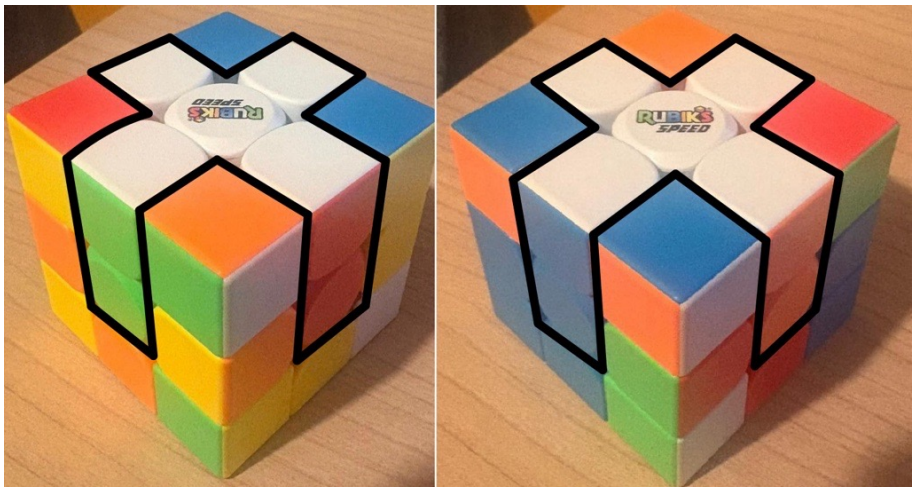
- faccia destra verso l'alto
- faccia superiore verso destra
- faccia sinistra verso l'alto
- faccia superiore verso sinistra
- faccia destra verso il basso
- faccia superiore verso destra
- faccia sinistra verso il basso
- faccia superiore verso sinistra

Capitolo 3

Croce bianca

Il primo passo consiste nel creare la cosiddetta **croce bianca**. Ci concentriamo sulla faccia bianca (cioè quella con il **centro** bianco), nella quale andremo a posizionare i 4 **spigoli** bianchi.

È importante che, per ogni **spigolo**, il secondo colore combaci con il **centro** della faccia corrispondente, come mostrato nella figura seguente.



Questo è probabilmente l'unico passaggio che richiede un po' di tentativi senza una sequenza fissa di mosse. Un metodo molto utile per iniziare è quello della cosiddetta **margherita**.

3.1 La margherita

La margherita consiste nel creare, sulla faccia gialla (cioè quella opposta alla bianca), una croce formata da 4 **spigoli** bianchi attorno al **centro** giallo.

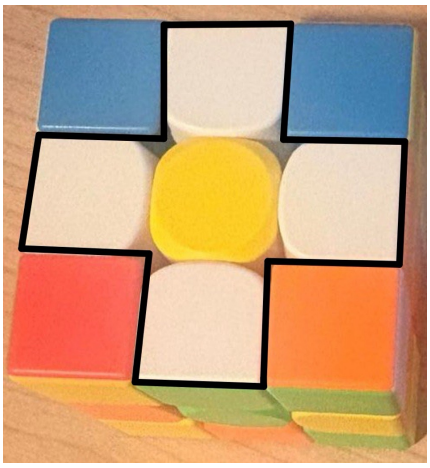
Un metodo semplice per ottenere questa configurazione è il seguente: scegliete uno **spigolo** bianco e portatelo nella posizione laterale alla faccia gialla (sulla faccia destra o sinistra), in modo che si trovi nello strato superiore.

Tenendo la faccia gialla davanti a voi, ruotate la faccia gialla finché la posizione in alto al centro risulta libera (ossia, non occupata da uno spigolo bianco).

A questo punto:

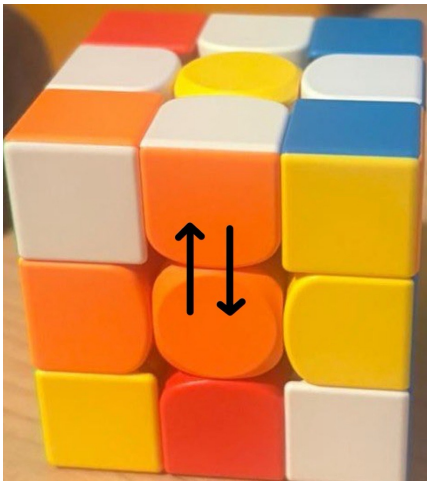
- se lo **spigolo** si trova a destra, ruotate lo strato superiore verso sinistra
- se lo **spigolo** si trova a sinistra, ruotate lo strato superiore verso destra

In questo modo porterete lo **spigolo** bianco sulla faccia gialla, contribuendo a formare la margherita:



Una volta creata la margherita, ci si concentra su uno **spigolo** alla volta.

Ad esempio, consideriamo lo **spigolo** bianco-arancione: ruotate la faccia gialla finché il lato arancione dello **spigolo** non si allinea con il **centro** arancione, come mostrato nella figura.



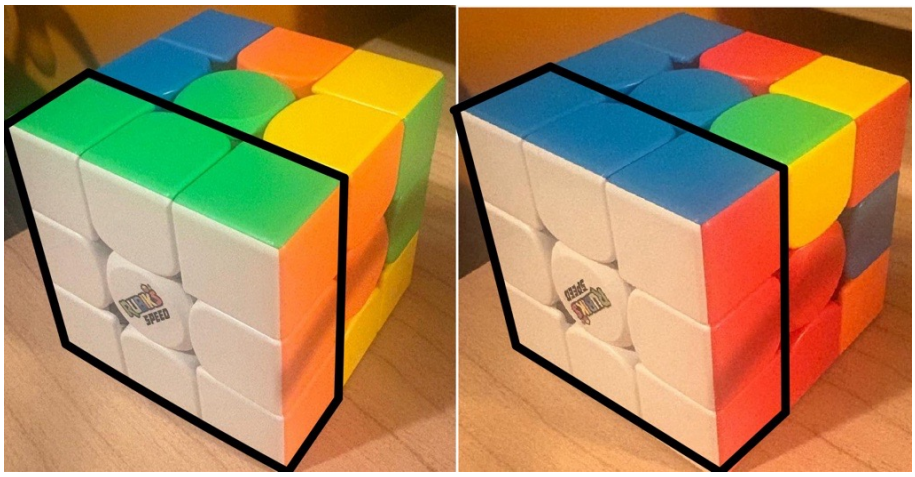
A questo punto, ruotate la faccia corrispondente (in questo caso quella arancione) fino a portare lo **spigolo** bianco-arancione nella faccia bianca.

In questo modo avrete completato una parte della croce bianca. Ripetete lo stesso procedimento per gli altri tre **spigoli** della margherita fino ad ottenere la croce bianca completa.

Capitolo 4

Primo strato

Il prossimo passaggio consiste nel completare il primo strato del cubo. L'obiettivo è ottenere la faccia bianca completamente risolta e, di conseguenza, anche tutto lo strato inferiore (se visto mantenendo la faccia bianca in basso) completo, come mostrato nella figura seguente.



Per farlo, dobbiamo concentrarci sugli **angoli**, in particolare sugli **angoli** che contengono il bianco (cioè quelli che hanno il bianco come uno dei tre colori). Questi sono gli **angoli** che dobbiamo posizionare correttamente nella faccia bianca.

Durante tutta questa fase, è fondamentale mantenere sempre la stessa orientazione del cubo:

- faccia bianca in basso
- faccia gialla in alto

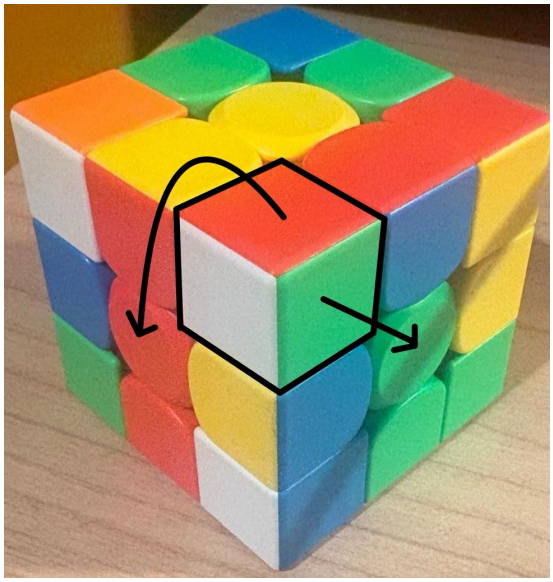
A questo punto, osserviamo gli **angoli** presenti nella faccia gialla e individuiamo uno che contenga il bianco.

Attenzione: non è necessario che il bianco sia visibile sulla faccia gialla. Ad esempio, un **angolo** rosso-verde-bianco può avere il rosso sulla faccia gialla, ma è comunque l'**angolo** che ci interessa.

Se non sono presenti **angoli** bianchi nella faccia gialla, dobbiamo cercarne uno negli altri strati ed eseguire la *sexy move* (descritta nella Sezione 2.1) finché questo non viene portato nella faccia gialla.

Una volta scelto un **angolo**, dobbiamo verificare che sia allineato con i **centri** corretti. Ad esempio, se l'**angolo** è rosso-verde-bianco, dovrà trovarsi tra le facce rosso e verde.

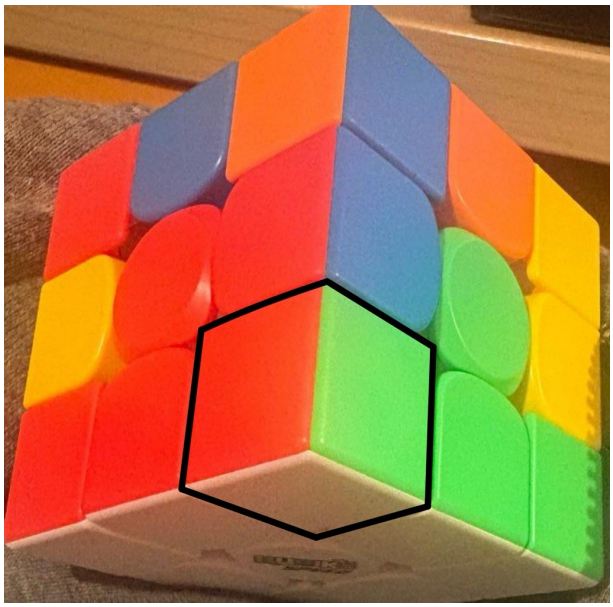
Ruotate quindi la faccia gialla fino a ottenere questa configurazione, come mostrato nella figura seguente.



A questo punto, mantenendo sempre la faccia bianca in basso e la faccia gialla in alto, posizionate il cubo in modo che l'**angolo** scelto si trovi in alto a destra della faccia frontale.

Da questa posizione (vedi figura), eseguite la *sexy move* (Sezione 2.1) per inserire correttamente l'**angolo** nel primo strato.

Potrebbe essere necessario eseguire la *sexy move* più volte: ripetetela finché l'**angolo** non si troverà nella posizione corretta, come mostrato nella figura seguente.

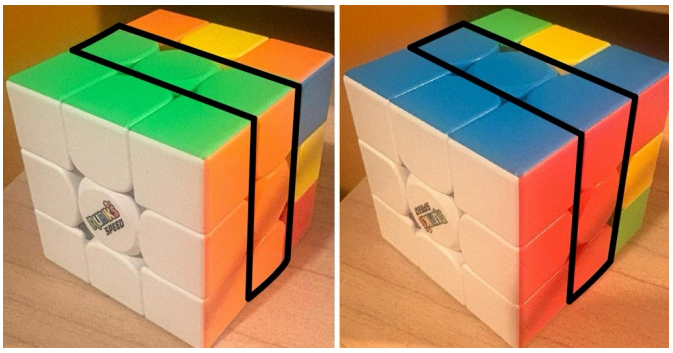


Una volta completato un **angolo**, ripetete lo stesso procedimento per tutti gli altri **angoli** bianchi, fino a ottenere il primo strato completamente risolto.

Capitolo 5

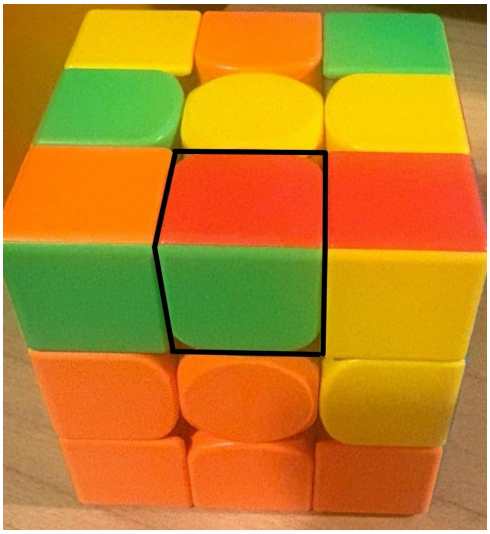
Secondo strato

Per completare il secondo strato, ci concentreremo sugli **spigoli** e sui **centri**, che sono gli unici pezzi presenti in questo livello centrale. L'obiettivo è ottenere una fascia centrale completamente risolta, come mostrato nella figura seguente.



Manteniamo sempre il cubo con la faccia gialla rivolta verso l'alto. A questo punto, individuiamo uno **spigolo** presente nella faccia gialla che **non** contenga il giallo.

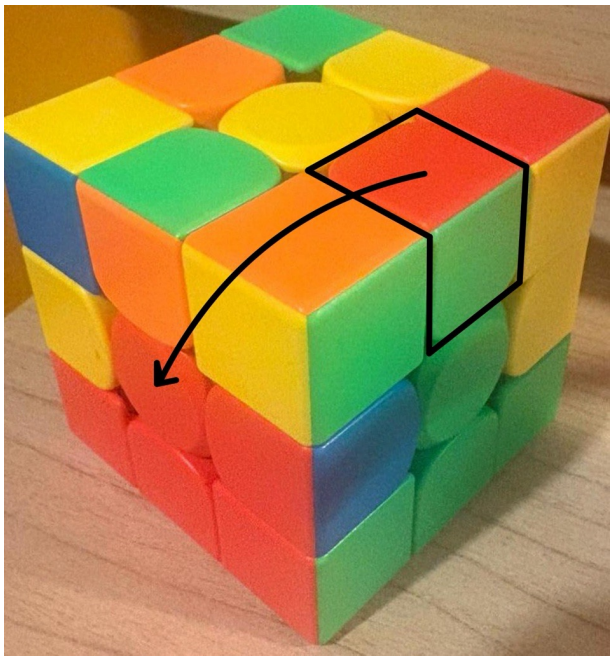
Ad esempio, supponiamo di avere uno **spigolo** verde-rosso, come mostrato nella figura, con il rosso sulla faccia gialla e il verde sulla faccia frontale.



Ruotiamo la faccia gialla finché il colore frontale dello **spigolo** (in questo caso il verde) non sia allineato con il **centro** verde.

A questo punto, mantenendo la faccia verde davanti a noi, osserviamo dove si trova l'altro colore dello **spigolo** (il rosso):

- se si trova a destra, eseguiamo l'algoritmo *Secondo Strato Dx* (Sezione 2.2)
- se si trova a sinistra (come nel caso della figura seguente), eseguiamo l'algoritmo *Secondo Strato Sx* (Sezione 2.3)



Una volta sistemato uno **spigolo**, ripetete lo stesso procedimento per tutti gli altri **spigoli** non gialli presenti nella faccia superiore, fino a completare il secondo strato.

5.1 Caso particolare

Potrebbe capitare che il secondo strato non sia ancora completo, ma che non ci siano **spigoli** non gialli nella faccia gialla.

In questo caso, individuate uno **spigolo** errato nel secondo strato. Prendete quindi uno **spigolo** giallo dalla faccia superiore e applicate uno degli algoritmi come se doveste inserirlo al posto dello **spigolo** sbagliato.

Questa operazione non sarà corretta dal punto di vista del risultato immediato, ma servirà a portare uno **spigolo** non giallo nella faccia gialla, permettendovi poi di procedere normalmente.

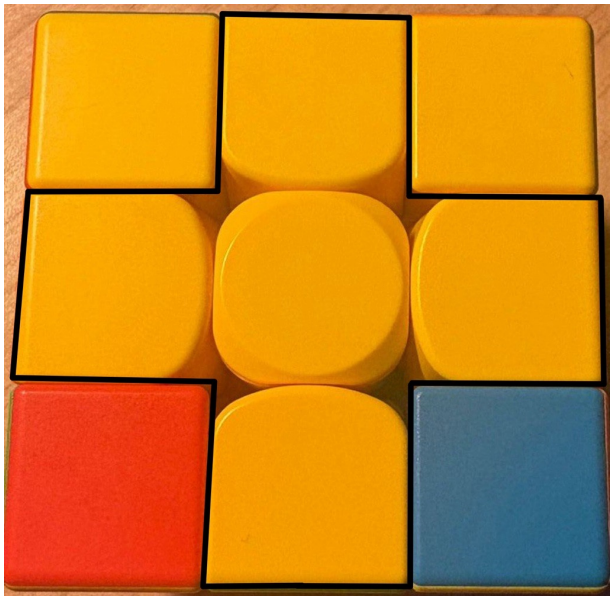
Capitolo 6

Ultimo strato

Andiamo ora a vedere gli ultimi passaggi necessari per completare il cubo.

6.1 Croce gialla

Il primo obiettivo è realizzare una croce gialla sulla faccia gialla, ovvero posizionare i 4 **spigoli** gialli attorno al **centro** giallo, come mostrato nella figura seguente.



Per ottenere questo risultato, dovete osservare quanti **spigoli** sono già nella posizione corretta.

Importante: anche in questa fase dovete tenere sempre il cubo con la faccia gialla rivolta verso l'alto.

A seconda della configurazione iniziale, si presentano diversi casi:

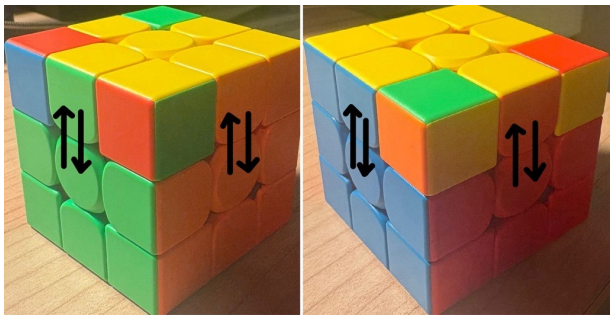
- **Caso 1:** nessuno **spigolo** è nella posizione corretta (è presente solo il **centro**). Eseguite l'algoritmo *Croce gialla* (Sezione 2.4).

- **Caso 2:** un solo **spigolo** è nella posizione corretta. Anche in questo caso, eseguite l'algoritmo *Croce gialla* (Sezione 2.4), tenendo l'unico **spigolo** corretto sopra il **centro** giallo.
- **Caso 3:** due **spigoli** corretti formano una linea. Posizionate la linea in orizzontale (uno **spigolo** a destra e l'altro a sinistra del **centro**) ed eseguite l'algoritmo *Croce gialla* (Sezione 2.4).
- **Caso 4:** due **spigoli** corretti formano una "L". Posizionate la "L" in modo che uno **spigolo** sia a sinistra e l'altro sopra il **centro** giallo, quindi eseguite l'algoritmo *Croce gialla* (Sezione 2.4).
- **Caso 5:** tre **spigoli** sono nella posizione corretta. Posizionatevi in modo da avere l'unico **spigolo** non corretto sotto il **centro** giallo, quindi eseguite l'algoritmo *Croce gialla* (Sezione 2.4).

Ripetete il procedimento finché non ottenete la croce gialla completa.

6.2 Croce gialla allineata

Ora che avete ottenuto la croce gialla, dovete fare in modo che il secondo colore (quello non giallo) di ogni **spigolo** della croce sia allineato con il rispettivo **centro**, come mostrato nella figura seguente.



Per ottenere questo risultato, ruotate la faccia gialla finché almeno due **spigoli** risultano correttamente allineati con i propri **centri**.

A questo punto si possono presentare due situazioni:

- **Caso 1:** gli **spigoli** corretti sono adiacenti. Posizionate il cubo con la faccia gialla in alto, una delle due facce corrette a destra e l'altra dietro. Eseguite quindi l'algoritmo *Croce gialla allineata* (Sezione 2.5) per sistemare anche gli altri due **spigoli**.
- **Caso 2:** gli **spigoli** corretti sono opposti. Posizionate il cubo con la faccia gialla in alto, le due facce corrette una a destra e l'altra a sinistra. Eseguite l'algoritmo *Croce gialla allineata* (Sezione 2.5).

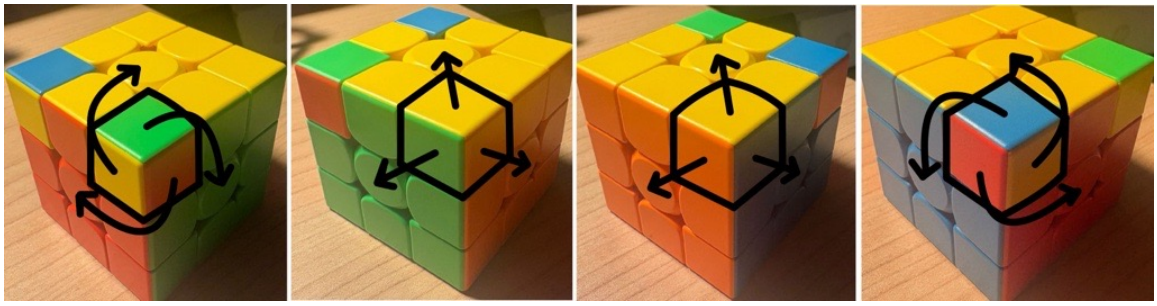
  Dopo aver eseguito l'algoritmo, verificate nuovamente la configurazione e individuate in quale dei due casi vi trovate.

Ripetete il procedimento finché non ottenete la croce gialla completamente allineata.

6.3 Angoli finali

Adesso non vi resta che sistemare i 4 **angoli** della faccia gialla.

Il primo passo consiste nel portare tutti e 4 gli **angoli** nella posizione corretta, ossia in modo che siano adiacenti alle tre facce corrispondenti ai loro colori, come mostrato nella figura seguente.



Attenzione: non è necessario che i tre colori siano già allineati con i rispettivi **centri**. È sufficiente che ogni **angolo** si trovi tra le tre facce corrette.

Ad esempio, un **angolo** rosso-blu-giallo deve essere posizionato tra le facce rossa, blu e gialla, anche se non è ancora orientato correttamente.

Per ottenere questo risultato, individuate almeno un **angolo** già nella posizione corretta.

Posizionate quindi il cubo con:

- la faccia gialla in alto
- l'**angolo** corretto in alto a sinistra della faccia frontale
- l'**angolo** in alto a destra della faccia frontale **non** corretto

A questo punto, eseguite l'algoritmo *Ultimi angoli* (Sezione 2.6).

Se nessun **angolo** è già nella posizione corretta, potete eseguire comunque l'algoritmo da qualsiasi configurazione (sempre mantenendo la faccia gialla verso l'alto).

Ripetete il procedimento finché tutti e 4 gli **angoli** non risultano posizionati correttamente.

Adesso non vi resta che orientare gli **angoli** che non sono ancora allineati: fatto ciò, il cubo sarà completato.

Per farlo, tenete la faccia gialla **verso il basso** (e quindi la faccia bianca verso l'alto).

A questo punto, disponete il cubo in modo da avere:

- un **angolo** già corretto in basso a sinistra della faccia frontale
- un **angolo** non corretto in basso a destra

Se all'inizio non ci sono **angoli** già correttamente allineati, potete scegliere un qualsiasi **angolo** da cui partire (sempre mantenendo la faccia gialla rivolta verso il basso).

Applicate quindi ripetutamente la *sexy move* (Sezione 2.1) finché l'**angolo** in basso a destra non risulta correttamente allineato.

Una volta sistemato un **angolo**, ruotate **esclusivamente** la faccia inferiore (quella gialla) fino a portare un nuovo **angolo** non corretto in basso a destra della faccia frontale, che deve rimanere sempre la stessa. A questo punto, ripetete il procedimento.

Attenzione: durante questa fase il cubo potrebbe sembrare temporaneamente "disordinato". Non preoccupatevi: è normale. L'importante è continuare a lavorare sempre sullo stesso schema, e allineare di volta in volta l'**angolo** in basso a destra con lo strato inferiore.

Ripetete il procedimento per tutti e 4 gli **angoli**.

Al termine, potrebbe essere necessario ruotare lo strato inferiore per allineare perfettamente tutte le facce: a questo punto, il cubo sarà completamente risolto.

Bibliografia

[1] Kleemans. *Minimalist's Guide for Solving the Rubik's Cube*. Disponibile su: https://www.kleemans.ch/minimalist-s-guide-for-solving-the-rubiks-cube

[2] YouTube. *Rubik's Cube Tutorial 1*. Disponibile su: https://www.youtube.com/watch?v=vd3thARCzww

[3] Base5. *Guida al Cubo di Rubik*. Disponibile su: https://utenti.quipo.it/base5/cuborubik/cuborubik

[4] YouTube. *Rubik's Cube Tutorial 2*. Disponibile su: https://www.youtube.com/watch?v=2VL5Sd4uYAA